🔗 Repositorio Público de GitHub:
https://github.com/NyxelleDev/tpi_larian_mods_ia
📊 Tablero Interactivo de Gestión (GitHub Projects):
https://github.com/users/NyxelleDev/projects/1/views/1

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR Y PROGRESIVO (TPI)

ENTREGA N.º 4: PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL INTEGRADOR

Alumna:

Morena Loggia

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Ramos Noemí Andrea

Docente Tutor

Garcia Pablo

25 de octubre de 2026

Tabla de contenido TPI

Consignas de la cuarta entrega 4

Desarrollo:

Entrega N。1

Selección del Caso de Estudio 5

Modelado como Sistema Abierto 7

Interdependencia de Módulos 9

Entrega N。2

Análisis FODA del Proyecto 12

Objetivos y Metas 14

Planificación Temporal (Diagrama de Gantt) 15

Entrega N。3

Estructura Formal (Organigrama) 17

Diccionario de Datos Inicial 19

Entrega N。4

Modelado de Procesos de Negocio (BPMN) 22

Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub) 23

Gestión del Backlog Ágil 23

Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas 23

Referencias 26

Consignas de la cuarta entrega

1. **Modelado de Procesos de Negocio (BPMN):** mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.

2. **Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub):** inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un Pull Request (PR) con revisión de pares.

3. **Gestión del Backlog Ágil:** integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal ("Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]") y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo). 4. Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas: establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de "Declaración de Uso de IA" en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.

Esta entrega consolida y da cierre a las Entregas 1, 2 y 3, e incluye obligatoriamente en su primera página los hipervínculos de acceso al Repositorio Público de GitHub y al tablero interactivo de gestión. Constituye la base documental del Coloquio Integrador Final.

Selección del caso de estudio **Entrega N° 1**

El caso que estudiaremos es la empresa **Larian Studios**, desarrolladora y editora independiente de videojuegos fundada en 1996 en Gante, Bélgica. Reconocida por videojuegos como Baldur's Gate 3 (lanzado en 2023, ganador del premio a mejor juego del año, GOTY) y la saga Divinity (primer lanzamiento 2002, entrega más “rejugada” Divinity: Original Sin 2, 2016). Destaca principalmente por su feedback con los usuarios y la fidelidad con su comunidad, nutriéndose de la retroalimentación y opinión de los jugadores a través de accesos anticipados de sus productos.

Como **organización empresarial** articulada en equipos multidisciplinarios su **visión** es consolidarse como el estudio independiente líder a nivel global en el desarrollo de experiencias de juego de rol narrativas y cooperativas, empujando los límites tecnológicos y de diseño de la industria, mientras se preserva una cultura empresarial ética, sostenible y centrada en la pasión por el juego. Esta visión es fascinante porque incluso podemos verla en su **jerarquía interna**, los altos mandos, interactuan personalmente con los desarrolladores en cada proyecto. Swen Vincke, fundador y dueño mayoritario de Larian Studios, le apasiona tanto el producto que prueba los juegos él mismo, debate mecánicas directamente con los programadores y guionistas, y suele presentarse en los vídeos de actualización vestido con armadura de caballero para hablar con total transparencia.

A nivel **estructural** y **financiero**, Larian Studios opera bajo un modelo **jerárquico horizontal** liderado directamente por su fundador y director creativo, Swen Vincke, garantizando que las **decisiones artísticas primen sobre las presiones corporativas**. Financieramente, aunque el estudio cuenta con una inversión minoritaria del 30% por parte del conglomerado Tencent, su participación carece de derechos de voto, manteniendo la independencia editorial total de la empresa. Su modelo económico se sustenta principalmente en la reinversión de los ingresos de sus propios lanzamientos exitosos y en dinámicas de acceso anticipado con su comunidad.

Actualmente tiene un sistema global interconectado a través de siete sedes satélite en diferentes continentes (Bélgica, Canadá, Irlanda, Malasia, Reino Unido, Polonia y España), por lo que operan bajo el concepto de "desarrollo con el sol" (Follow the Sun). Cuando un estudio en Europa termina su jornada laboral, le pasa el código al estudio en América, y este luego a Asia.

Su **misión** es crear videojuegos de rol (RPG) de alta calidad que otorguen una libertad sin precedentes a las decisiones del jugador, ambientados en el universo de Calabozos y Dragones. Ofrecen al usuario una experiencia inmersiva que les permite crear su propio personaje (estética y clase, por ejemplo: mago, paladín, brujo) y forjar su camino en base a

sus elecciones en el mundo, que afectan no solo a la historia principal sino también a la 4 relación con los compañeros NPC (Non-Player Character) que acompañan al usuario a lo largo del camino.

Finalmente, la empresa opera en el sector de la **Industria del Software de Entretenimiento Digital**, **sector Cuaternario**, y desde el punto de vista jurídico, como una **Sociedad Comercial privada con fines de lucro**. Su mercado es global y de escala masiva (AAA), compitiendo directamente con los gigantes de la industria, por ejemplo, Capcom (muy conocido por la saga Resident Evil) pero enfocándose de manera específica en el nicho de jugadores de PC y consolas de última generación que buscan experiencias complejas, narrativas adultas y mecánicas basadas en las reglas del rol clásico de mesa (Dungeons & Dragons). Su modelo de comercialización combina la **distribución digital directa** (Steam, PlayStation Network, Xbox) con una estrategia de financiamiento y retroalimentación basada en el acceso anticipado (Early Access).

A su vez, Larian ejemplifica el principio de **equifinalidad** al alcanzar el éxito comercial a través de un camino no tradicional: el financiamiento por Early Access y la inversión minoritaria, en lugar de someterse al modelo rígido de los grandes publishers.



Logo Larian Studios



Portada Baldur's gate 3



Portada Divinity: Original Sin 2



Batallas por turnos Baldur's Gate 3

Modelado como Sistema Abierto: Larian Studios **Entrega N° 1**

A continuación, se identifican los componentes del flujo sistémico de Larian Studios como **sistema abierto**:

Entradas:

- **Insumos Tecnológicos:** Licencias de software, motores gráficos propios (Divinity Engine), kits de desarrollo de hardware (PlayStation, Xbox, PC) y servidores en la nube para el trabajo cooperativo.
- **Recursos Financieros:** El capital obtenido por las ventas de éxitos anteriores (Baldur's Gate 3, Divinity), ingresos del modelo Early Access e inversiones pasivas de capital (como el 30% sin derecho a voto de Tencent).
- **Recursos Humanos y Talento:** Desarrolladores, diseñadores, guionistas, animadores, ingenieros de sonido y actores de voz.
- **Adaptación sistemática/Datos e Información:** Feedback de la comunidad en foros, reportes de errores de los jugadores en Early Access, tendencias del mercado y datos analíticos de plataformas de distribución (Steam).

Proceso de transformación:

- **Desarrollo Continuo 24/7 (Follow the Sun):** El código y los activos artísticos fluyen continuamente de un continente a otro a través de sus sedes (Europa ➔ América ➔ Asia) aprovechando los husos horarios.
- **Sinergia/Ciclo de Preproducción y Producción:** Diseño de mecánicas, escritura del guión ramificado, captura de movimiento (mocap), programación de sistemas lógicos de juego y composición de la banda sonora.
- **Homeostasis/Control de Calidad (QA) Integrado:** Testeo constante del software para eliminar bugs y calibrar el equilibrio de las reglas de juego.
- **Liderazgo de Enlace Horizontal:** Swen Vincke actúa como nexo directo entre las mesas de trabajo, integrando las decisiones de diseño y manteniendo la cohesión creativa entre los subsistemas geográficos.

Salida:

- **Productos Principales:** Videojuegos de rol a gran escala (AAA independientes) lanzados en formato físico y digital.
- **Servicios Post-lanzamiento:** Actualizaciones de software gratuitas (parches), contenido expandido, soporte técnico y mantenimiento de servidores para el modo multijugador.

- **Información y Comunidad:** Videos de actualización para los fans (Community Updates), campañas de marketing, documentales de desarrollo ("Detrás de cámaras") y estados financieros para la junta directiva.

Ambiente/Contexto:

- **Clientes (Comunidad de Jugadores):** Usuarios de alta exigencia que demandan libertad de juego y estabilidad técnica. Su feedback define el rumbo de las actualizaciones.
- **Competencia:** Grandes corporaciones del videojuego AAA (como Electronic Arts, Ubisoft o BioWare) que compiten por el tiempo del jugador y por el talento técnico del mercado.
- **Regulaciones y Aspectos Legales:** Leyes de propiedad intelectual, contratos de licencias con marcas externas (como Wizards of the Coast para el uso de Dungeons & Dragons) y normativas de protección de datos de los usuarios.
- **Plataformas de Distribución (Intermediarios):** Valve (Steam), Sony (PlayStation) y Microsoft (Xbox), quienes controlan las tiendas digitales y cobran comisiones por cada copia vendida.

El ciclo de retroalimentación y la autocorrección del sistema: Es fundamental destacar que Larian Studios no es un sistema estático, sino que se nutre constantemente de la información que regresa desde su ambiente (el feedback). Este proceso de retroalimentación ocurre cuando los jugadores, a través de foros, encuestas o el modelo de Early Access, reportan errores, sugieren mejoras o critican ciertas mecánicas de juego. Esta información ingresa nuevamente al sistema como un input correctivo. Los equipos de Atención al Cliente y Control de Calidad (QA) procesan estos datos y los derivan a las áreas de Diseño y Desarrollo (I+D). Como resultado, los procesos internos se ajustan: se modifican los balances del juego, se corrigen fallas técnicas y se lanzan parches o actualizaciones. Este ciclo de autocorrección es lo que permite al sistema mantener su homeostasis (equilibrio), adaptándose a las demandas del entorno para asegurar que el producto final cumpla con las expectativas de la comunidad y garantice la supervivencia y el éxito de la organización en el mercado.

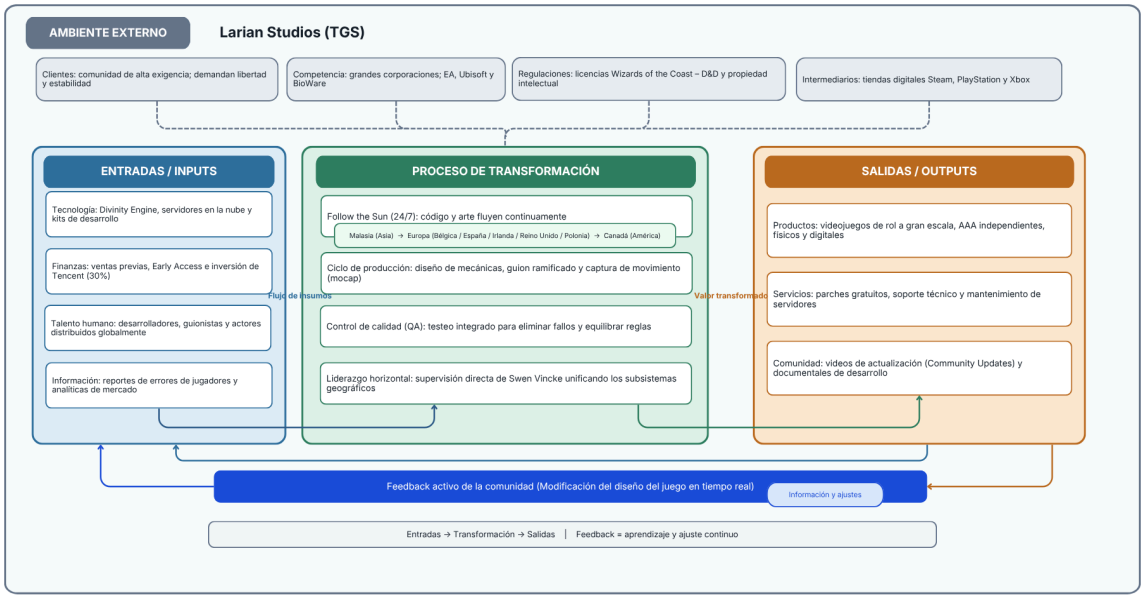


Diagrama de la empresa

Interdependencia de Módulos **Entrega N° 1**

Propuesta de desarrollo de un software integral para Larian Studios: **Adaptación inteligente de mods por IA y gestión automatizada de errores para consolas.**

Como se explicó en la consigna 1, Larian Studios se especializa en videojuegos de rol de nicho y permite a la comunidad un acceso profundo a las herramientas del motor de juego (texturas, modelos, scripts), cediendo la posibilidad de que los usuarios editen y amplíen el contenido a su gusto. Sin embargo, la llegada de estos mods a consolas presenta barreras significativas debido a las restricciones de seguridad de Sony y Microsoft sobre ejecutables y scripts externos, sumado al retraso en los procesos manuales de verificación y QA.
Para superar esta limitación, se propone el desarrollo de un módulo de software con un motor de adaptación mediante Inteligencia Artificial integrado en la infraestructura en la nube del gestor de mods (mod.io). Este sistema actúa como un traductor/conversor de código: analiza los mods creados en PC, reconoce scripts y texturas externas no nativas y los traduce/mapea automáticamente a funciones y assets nativos compatibles con los motores y APIs de consola. De este modo, la IA "sanitiza" y reconstruye el mod para que mantenga una fidelidad casi idéntica al trabajo original del creador (como la inclusión de nuevos mapas complejos, criptas o historias personalizadas, no solo mods estéticos como vestuario) pero utilizando únicamente elementos nativos autorizados, evitando el bloqueo por código externo. Esto se complementa con un bot de soporte técnico automatizado para mantener el equilibrio en el control de calidad.

Esta solución altera e interactúa de forma sistémica con las principales dependencias de la organización:

1. **Investigación y Desarrollo (I+D) — El Módulo Adaptativo:**

Es la dependencia encargada de entrenar, mantener y optimizar el modelo de IA y el entorno del gestor. Recibe como input las restricciones técnicas/legales de las consolas y los archivos de mods heterogéneos de PC. Su proceso de transformación genera como output algoritmos de adaptación que reescriben los paquetes de mods y un SDK *(Software Development Kit)* seguro. I+D actúa como la interfaz adaptativa que rompe la brecha técnica entre la libertad de desarrollo en PC y los entornos cerrados de consola.

2. **Control de Calidad (QA) — El Filtro de Control y Homeostasis:**

Trabaja en directa coordinación con I+D para auditar los resultados emitidos por el motor de IA. Define los parámetros de seguridad, límites de memoria y umbrales de compatibilidad para asegurar que la conversión no introduzca fallas de estabilidad ni rompa el balance del juego. QA actúa como el mecanismo homeostático que audita el contenido "sanitizado" por la IA antes de enviarlo a la aprobación final de Sony y Microsoft.

3. **Soporte Técnico — El Loop de Retroalimentación (Feedback):**

El bot automatizado filtra y resuelve las incidencias de primer nivel reportadas por los usuarios en consolas (fallas de instalación o errores menores de ejecución). Los datos de comportamiento errático en mods adaptados por la IA se procesan y envían como feedback continuo hacia I+D y QA. Esto permite reentrenar a la IA para que reconozca patrones de error recurrentes y mejore sus traducciones de código en futuras actualizaciones, automatizando la homeostasis técnica del sistema.

Impacto sistémico en otras dependencias de la organización:

La implementación de este módulo de adaptación inteligente de mods no solo transforma el área de I+D y QA, sino que genera un efecto dominó que altera e interactúa con otras dependencias fundamentales de Larian Studios, demostrando la interdependencia de sus subsistemas:

- **Área de Comercialización:** La llegada de mods complejos a consolas abre un nuevo y masivo mercado potencial. Los jugadores de PlayStation y Xbox, que antes no podían acceder a este contenido, ahora tienen un incentivo adicional para adquirir

el juego base y los pases de temporada. Esto no solo incrementa los ingresos de la empresa, sino que permite explorar nuevas líneas de negocio, como la venta de "mods destacados" o suscripciones premium dentro de las plataformas de consola, ampliando la estrategia de marketing y distribución.

- **Área de Recursos Humanos (RRHH):** El desarrollo y mantenimiento de este ecosistema requiere la incorporación de nuevos perfiles técnicos que actualmente no forman parte de la estructura de Larian. Se necesitarán ingenieros especializados en Inteligencia Artificial, expertos en certificación de plataformas (Sony y Microsoft) y un equipo de soporte técnico dedicado a la gestión de mods. Esto implica un proceso de reclutamiento, capacitación y reorganización interna, evidenciando cómo un cambio en el subsistema tecnológico obliga al subsistema humano a adaptarse para mantener el equilibrio organizacional.

Esta propuesta potencia la filosofía de Larian Studios centrada en la comunidad y la libertad del usuario, permitiendo que proyectos de mods masivos creados por programadores independientes se adapten sin contratiempos a consolas, maximizando la eficiencia operativa del estudio ante sus nuevos lanzamientos.

Conclusión

El análisis realizado sobre Larian Studios nos demuestra como una organización del sector del desarrollo del software funciona de manera integral como un sistema abierto y dinámico. Su éxito no depende solo de la calidad técnica de sus productos, sino de la constante interacción y retroalimentación (*feedback*) con su entorno, especialmente con su comunidad de jugadores y las plataformas de distribución.
Asimismo, la aplicación del enfoque sistémico en la consigna 3 permite abordar una problemática real de la industria (*puedo confirmarlo como la autora de este trabajo, aquí jugadora de rol presente*) que es la adaptación e integración de contenido generado por usuarios (mods) hacia entornos cerrados como consolas. La propuesta de un módulo con adaptación por IA y soporte automatizado no solo optimiza procesos técnicos, o evita que los usuarios de consola queden excluidos de extensiones complejas desarrolladas por la comunidad (como nuevos mapas o historias), sino que demuestra la interdependencia entre las áreas de la empresa (I+D, QA y Soporte Técnico). Cada una de estas dependencias cumple un rol clave como subsistema adaptativo, homeostático o de retroalimentación,

trabajando en conjunto para mantener la estabilidad del software y perseverar la filosofía de libertad y cercanía con la comunidad que caracteriza a Larian Studios.
En definitiva, comprender a la empresa como un sistema abierto permite diseñar soluciones innovadoras y sostenibles, asegurando que los cambios en un módulo potencien la eficiencia y el valor global de toda la organización.

Análisis FODA del Proyecto **Entrega N° 2**

Para esta consigna de la segunda entrega, vamos a abordar el diagnóstico estratégico de Larian Studios centrándonos en la viabilidad técnica del desarrollo del módulo de adaptación inteligente de mods mediante IA. Utilizaremos la matriz FODA para evaluar tanto el entorno interno como el externo de la empresa frente a esta propuesta tecnológica.

Análisis Interno: Fortalezas y Debilidades

Dentro de los aspectos internos, aquellos recursos, capacidades o carencias inherentes a la propia organización, encontramos un punto de partida sumamente favorable en el Equipo Técnico de Élite de Larian Studios. El estudio cuenta con ingenieros y desarrolladores con años de experiencia en su **propio motor gráfico** (*Divinity Engine*) y en la optimización para consolas, habiendo demostrado su capacidad técnica tras el exitoso lanzamiento de *Baldur's Gate 3* en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Este conocimiento profundo de su propio motor les permite entender a la perfección sus APIs, limitaciones y capacidades, lo cual facilita de manera directa la creación de un traductor que adapte mods a código nativo. A esto se le suma una sólida base de **recursos financieros**: los ingresos generados por *Baldur's Gate 3* les otorgan la solvencia necesaria para financiar proyectos de investigación y desarrollo (I+D) de alto riesgo sin depender de las presiones de *publishers* externos. Asimismo, cuentan con el respaldo de su **comunidad y feedback**: una base de usuarios leal que ya crea contenido en PC, cuya retroalimentación resulta un insumo fundamental para entrenar el modelo de Inteligencia Artificial y validar la solución en campo.

No obstante, el análisis interno expone debilidades técnicas y de gestión que representan un reto. En primer lugar, la **falta de experiencia en IA**: aunque son líderes en el desarrollo de videojuegos, Larian no es una empresa especializada en Inteligencia Artificial, por lo que entrenar un modelo de adaptación de código es un desafío totalmente nuevo que requiere contratar o capacitar talento específico. Por otro lado, existe una alta **dependencia de las consolas**, ya que la viabilidad del proyecto está supeditada a que Sony y Microsoft aprueben sus paquetes; si estas plataformas alteran sus políticas de seguridad, el

desarrollo podría quedar obsoleto. Además, la **estructura "Horizontal"** de Larian, si bien es una gran fortaleza para la libertad creativa, puede transformarse en un obstáculo organizativo al coordinar estrictamente un proyecto técnico de alta complejidad. Finalmente, el **tiempo de desarrollo** juega en contra: el proyecto requiere un margen temporal considerable durante el cual la comunidad de consolas continúa esperando, abriendo una ventana para que la competencia tome la delantera.

Análisis Externo: Oportunidades y Amenazas

Al examinar los factores externos, aquellas variables del entorno sobre las cuales la empresa no posee control directo pero que impactan en su planeación estratégica, la principal oportunidad radica en un **mercado de consolas insatisfecho**. Como hemos mencionado en la primera entrega (*TPI Entrega Nro 1*) los jugadores de consola actualmente no disponen de acceso a mods complejos, lo que genera una demanda masiva y no atendida en el mercado. Esta situación se potencia con el **avance de la IA generativa**, una tecnología en pleno auge que pone a disposición herramientas y APIs de terceros (como las de OpenAI, Google, entre otros) que Larian podría integrar directamente en lugar de entrenar modelos desde cero. Adicionalmente, la **alianza con mod.io** (el gestor oficial de mods de Larian) brinda una relación comercial e infraestructura técnica previamente establecida que se puede aprovechar para la distribución del contenido.

Sin embargo, el entorno también presenta serias amenazas que deben ser gestionadas. Una de ellas es la **competencia de otros estudios**: compañías consolidadas como Bethesda (con *Skyrim*) o CD Projekt Red (con *Cyberpunk 2077*) ya cuentan con sistemas de mods implementados en consolas, por lo que podrían adelantarse e integrar tecnologías de IA en sus plataformas antes que Larian. Asimismo, las **regulaciones de plataformas** representan un riesgo constante, dado que las políticas de Sony y Microsoft sobre la ejecución de mods son estrictas y cambiantes, y un giro repentino podría detener el proyecto por completo. Por último, la **reacción de la comunidad** constituye una amenaza crítica para la reputación de la firma: si el modelo de IA falla y genera mods defectuosos o inconsistentes, la comunidad de jugadores podría perder la confianza en Larian Studios, afectando directamente uno de los activos intangibles más valiosos de la empresa, su reputación.

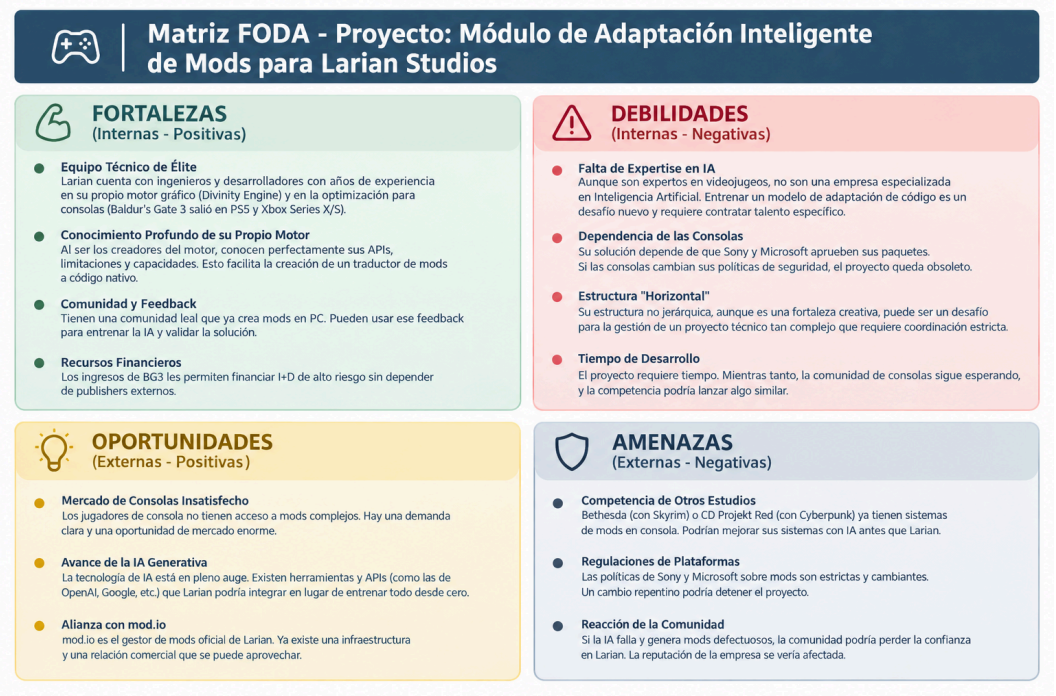


Gráfico matriz FODA realizado con Chat GPT

Objetivos y Metas **Entrega N° 2**

Aquí definiremos los objetivos y metas del proyecto directamente desde la perspectiva de Larian Studios. El objetivo general de la empresa es diseñar e implementar un módulo de adaptación de mods basado en Inteligencia Artificial dentro de su propio ecosistema. La idea es que los jugadores de consola puedan acceder a mods complejos (como mapas o nuevas historias) de manera automatizada y completamente segura. Con esto, Larian busca expandir el alcance de su comunidad y consolidar su posición estratégica en el mercado.

Para medir el éxito de este desarrollo, establecimos tres metas cuantitativas concretas. En primer lugar, respecto al tiempo de adaptación, buscamos usar el motor de IA para recortar el trabajo que le lleva a un mod complejo con scripts y mapas de unas 4 horas promedio en formato manual a menos de 15 minutos por mod. En segundo lugar, fijamos una meta para la tasa de aprobación: queremos alcanzar un 95% de éxito en las validaciones técnicas de QA y en los controles de plataformas como Sony y Microsoft para los mods adaptados automáticamente, todo en un plazo de 6 meses. Por último, en cuanto a la escalabilidad, la meta es construir una infraestructura en la nube que pueda procesar simultáneamente hasta 100 mods por hora durante el primer año de operación, garantizando siempre la disponibilidad del servicio.

Planificación Temporal (Diagrama de Gantt) Entrega N° 2

Tareas Interdependientes Críticas (Para el equipo de Larian):

Tarea	Precedencia	Responsable (Área de Larian)	Duración Estimada
1. Análisis y Definición de Requisitos	-	Líder de Proyecto / Analista	1 semana
2. Diseño de la Arquitectura del Sistema	1	Arquitecto de Software	2 semanas
3. Desarrollo del Motor de IA (Módulo Core)	2	Ingeniero de IA (nuevo perfil)	4 semanas
4. Desarrollo del Backend y API (Nube)	2	Desarrollador Backend	3 semanas
5. Desarrollo del Plugin de Integración (mod.io)	3, 4	Desarrollador Full Stack	2 semanas
6. Pruebas de Calidad (QA) y Seguridad	5	Ingeniero de QA	2 semanas
7. Implementación Piloto y Feedback	6	Equipo Completo	2 semanas

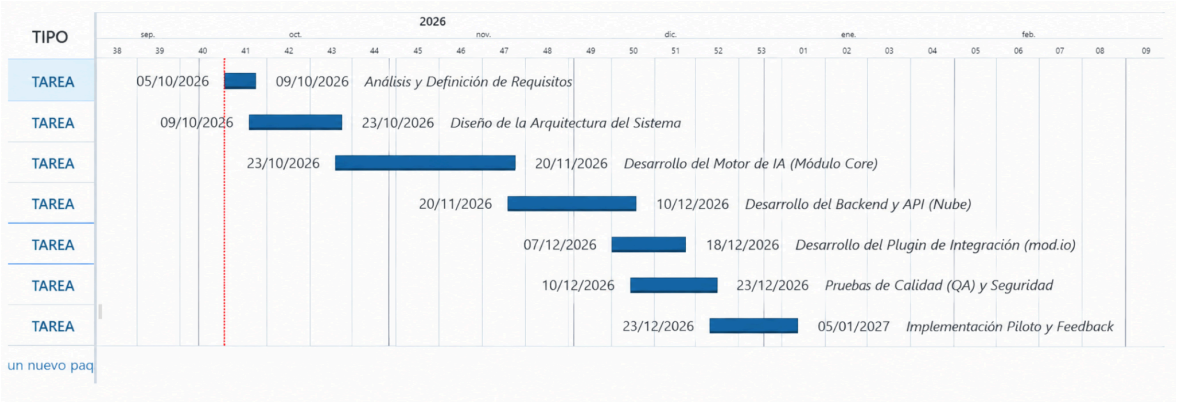


Diagrama de Gantt hecho en OpenProject

Impacto Organizacional y Ciclo de Retroalimentación del Proyecto

La implementación de este módulo de adaptación inteligente de mods no solo representa un avance técnico para Larian Studios, sino que desencadena una serie de transformaciones en distintas áreas de la organización, demostrando la interdependencia sistémica que caracteriza a la empresa.

En primer lugar, el área de Comercialización se ve directamente beneficiada. Al habilitar el acceso a mods complejos en consolas, Larian amplía su mercado potencial. Los jugadores de consola que antes no podían disfrutar de este contenido ahora tienen un incentivo adicional para adquirir el juego base y los pases de temporada. Esto no solo incrementa los ingresos, sino que también fortalece la fidelidad de la comunidad y permite explorar nuevas líneas de negocio, como la venta de "mods destacados" o suscripciones premium dentro de las plataformas de consola.

Por otro lado, el área de Recursos Humanos debe adaptarse a las nuevas necesidades del proyecto. La implementación del módulo requiere la incorporación de perfiles técnicos especializados que actualmente no forman parte de la estructura de Larian, como ingenieros en Inteligencia Artificial, expertos en certificación de consolas (Sony y Microsoft) y un equipo de soporte técnico dedicado exclusivamente a la gestión de mods. Esto implica un proceso de reclutamiento, capacitación y reorganización interna, lo que evidencia cómo un cambio en un subsistema (el tecnológico) obliga a los demás subsistemas (el humano y el comercial) a adaptarse para mantener el equilibrio organizacional.

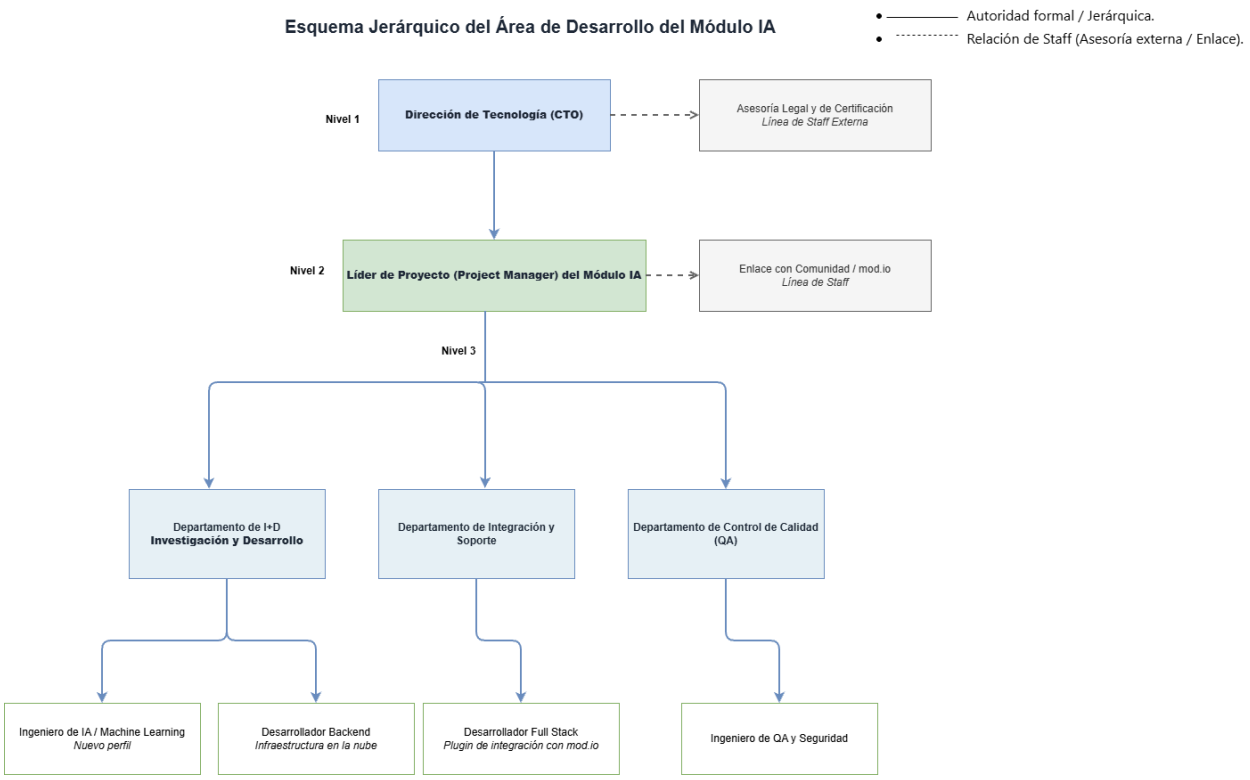
Finalmente, es fundamental destacar el rol del feedback dentro de este proyecto, ya que constituye el mecanismo que garantiza la mejora continua y la sostenibilidad del sistema. Una vez que el módulo se implemente en su fase piloto, los datos generados por los usuarios de consola (como errores de instalación, fallas de compatibilidad o sugerencias de mejora) serán recolectados y procesados por el equipo de I+D. Esta información no se

descarta, sino que regresa al sistema como input para reentrenar el modelo de IA y corregir los algoritmos de adaptación. De este modo, el sistema se vuelve homeostático: detecta desviaciones, aprende de ellas y se autorregula para mantener su estabilidad y eficacia a lo largo del tiempo.

En síntesis, este proyecto demuestra que la implementación de una mejora tecnológica en Larian Studios no es un hecho aislado, sino un proceso dinámico que involucra a toda la organización. La correcta gestión de la interdependencia de módulos, la integración de recursos y el ciclo de retroalimentación son los pilares que permitirán que la propuesta no solo sea viable, sino también sostenible y alineada con la filosofía de mejora continua que caracteriza a la empresa.

Estructura Formal (Organigrama) Entrega N° 3

Estructura formal del Área de Desarrollo del Módulo IA de Larian Studios (Organigrama)



Organigrama realizado en la plataforma de Draw.io

Descripción Funcional de los Niveles

- Dirección de Tecnología (CTO): Nivel jerárquico máximo del área. Es el responsable de alinear el proyecto de IA con la visión estratégica de Larian Studios, aprobar los presupuestos de I+D y garantizar que la infraestructura tecnológica sea escalable.

- Asesoría Legal y de Certificación (Staff): Al no tener autoridad de mando directa sobre los desarrolladores, actúa como órgano de apoyo (staff). Su función es auditar que el código generado por la IA cumpla con las estrictas normativas de Sony y Microsoft para evitar bloqueos en las consolas.

- Líder de Proyecto (PM): Responsable de la planificación temporal (Diagrama de Gantt visto en la Entrega 2), la asignación de recursos y la comunicación entre los subsistemas (I+D, QA y mod.io).

- Departamento de I+D: Es el núcleo técnico. El Ingeniero de IA entrena al modelo para traducir código de PC a consola. El Desarrollador Backend asegura que los servidores en la nube (mod.io) soporten el procesamiento concurrente de mods.

- Departamento de Integración y Soporte: El Desarrollador Full Stack es el puente entre la IA y la interfaz de usuario. Se encarga de que el plugin funcione correctamente para que el "modder" suba su mod y reciba el paquete sanitizado.

Departamento de QA: Actúa como el mecanismo homeostático del sistema. El Ingeniero de QA audita las traducciones generadas por la IA, verificando que no se introduzcan fallas de estabilidad, rupturas de memoria o vulnerabilidades de seguridad antes de enviar el paquete final a las plataformas.

Diccionario de Datos Inicial Entrega N° 3

- **Entidad 1: Mod (Representa el archivo subido y su estado de adaptación)**

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_mod	String (UUID)	Código alfanumérico único e irrepetible que identifica el mod dentro de la base de datos.
nombre_mod	String	Nombre descriptivo ingresado por el creador del mod (ej. "Nuevo mapa de la Cripta").
estado_adaptacion	Enum (String)	Indica el estado actual en la máquina de estados: pendiente, procesando_ia, en_qa, aprobado, rechazado.
es_compatible_consola	Boolean	Valor lógico (True/False) que confirma si el código del mod ha sido traducido exitosamente a los assets nativos de PS5/Xbox.

- **Entidad 2: Validacion_QA (Representa el resultado del control de calidad técnico)**

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_validacion	Integer	Clave primaria autoincremental que registra cada auditoría de QA realizada por el sistema.
id_mod	String (UUID)	Clave foránea que relaciona la validación con el mod específico que se está auditando.

errores_detectados	String (Text)	Registro detallado de las fallas de código, límites de memoria excedidos o conflictos encontrados por la IA.
tiempo_procesamiento_ia	Integer (Minutos)	Tiempo medido que tardó el motor de IA en adaptar el mod (clave para validar la meta de menos de 15 minutos).
resultado_aprobacion	Boolean	Determina si el mod pasa el filtro de QA (True) o si es devuelto al creador para su corrección (False).

- **Entidad 3: Modder (Representa al creador de contenido / usuario del sistema)**

Nombre del campo	**Tipo de dato**	**Descripción funcional**
id_modder	String (UUID)	Identificador único del creador de mods en la plataforma de Larian/mod.io.
nombre_usuario	String	Alias o nombre público del modder dentro de la comunidad.
nivel_reputacion	Integer	Puntuación calculada en base a la cantidad de mods aprobados y la retroalimentación de la comunidad.
acepta_terminos_legal	Boolean	Confirma si el modder aceptó los términos de propiedad intelectual y las políticas de seguridad de Sony/Microsoft.

- **Entidad 4: Desarrollador (El equipo técnico de Larian)**

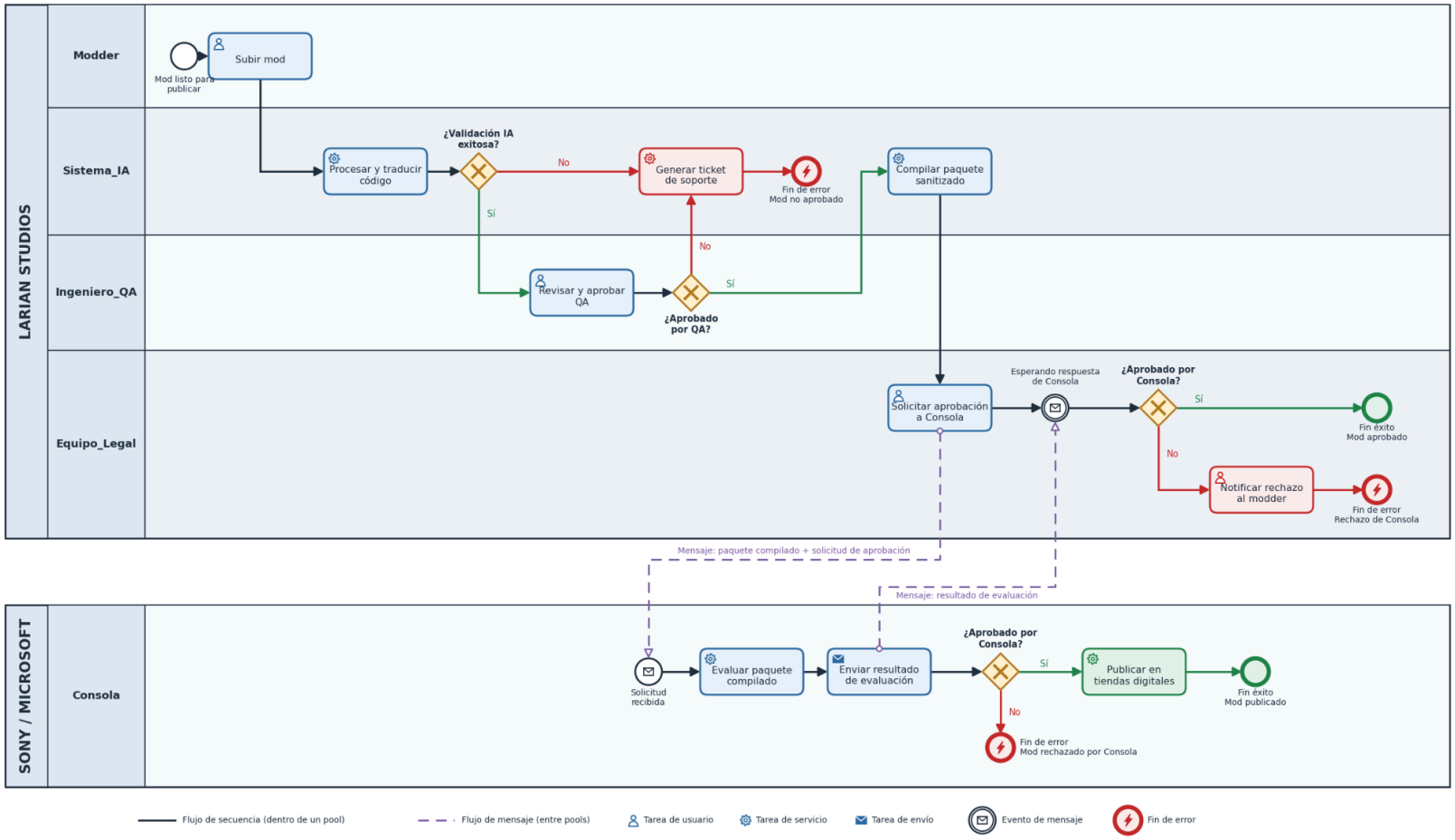
Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_empleado	String (UUID)	Identificador único del desarrollador o ingeniero dentro de Larian.
nombre_completo	String	Nombre y apellido del empleado.
rol_tecnico	Enum (String)	Rol asignado en el proyecto: ingeniero_ia, ingeniero_qa, backend, full_stack.
nivel_acceso	Integer	Nivel de permisos en el sistema (ej. 1 = Solo lectura, 2 = QA/Aprobación, 3 = Admin/Reentrenamiento IA).

- **Entidad 5: Ticket_Soporte (El registro de errores/feedback)**

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_ticket	Integer (Autoincremental)	Código numérico único que identifica el reporte de incidente.
id_mod_afectado	String (UUID)	Clave foránea que vincula el ticket con el mod que causó el problema.
descripcion_falla	String (Text)	Detalle del error (ej. "El mod adaptado excede el límite de RAM de la consola").
estado_ticket	Enum (String)	Situación del ticket: abierto, en_revision_ia, resuelto_por_desarrollador, cerrado.

Modelado de Procesos de Negocio (BPMN) Entrega N° 4

BPMN — Proceso de publicación de mods en consolas



El proceso modelado representa el Pipeline de Adaptación y Certificación de Mods. Los actores principales son el Modder (cliente), el Sistema de IA (automático), el Ingeniero de QA y el Equipo Legal dentro de Larian Studios, y la Consola (Sony/Microsoft) como entidad externa. La lógica del proceso se basa en tres compuertas exclusivas de control de calidad: la validación automática de la IA, la aprobación manual del QA y la aprobación final de la consola, las cuales derivan en eventos de error o en la publicación exitosa del mod.

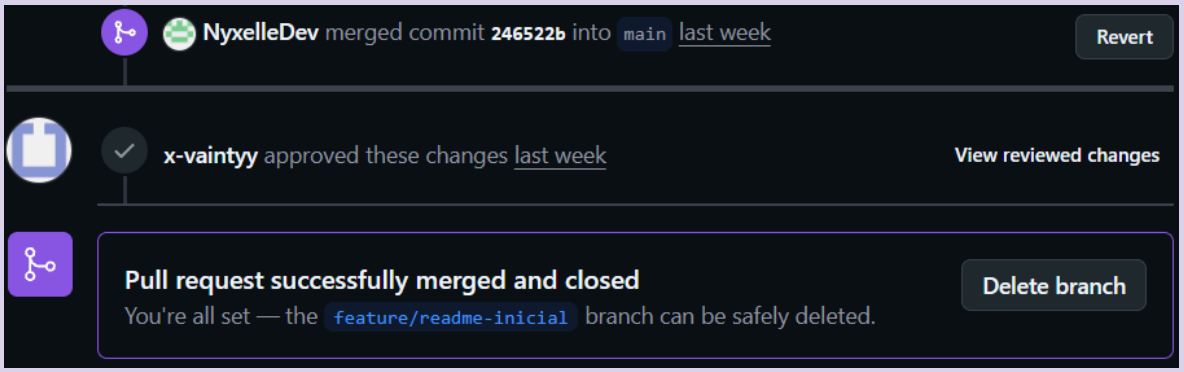
Descripción del Flujo Estándar y Excepciones:

El flujo estándar del proceso inicia cuando el Modder sube un archivo a la plataforma. El Sistema de IA procesa y traduce el código automáticamente. Si la validación es exitosa, el flujo pasa al Ingeniero de QA, quien revisa y aprueba manualmente. Una vez aprobado, se compila el paquete sanitizado y el Equipo Legal solicita la aprobación a la consola (Sony/Microsoft). Si la consola lo aprueba, el mod se publica en las tiendas digitales y el proceso finaliza con éxito.

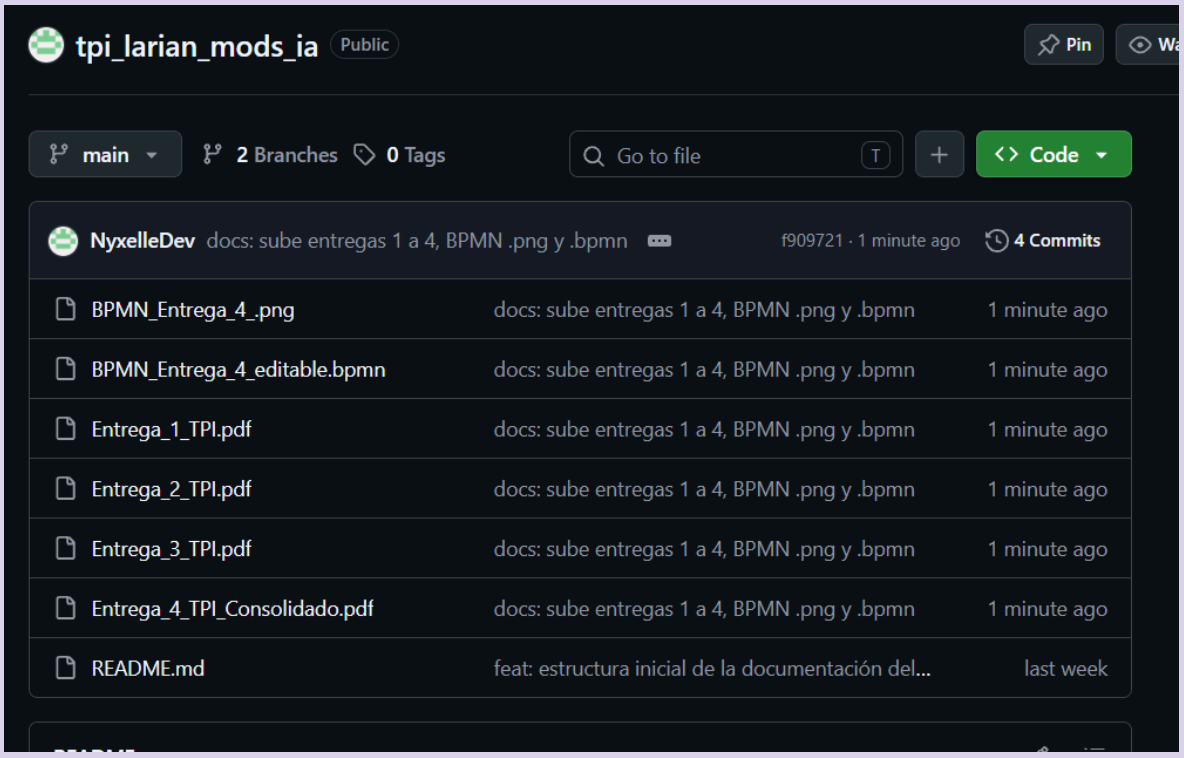
Las excepciones del proceso están contempladas en las tres compuertas exclusivas: 1) Si la Validación de IA falla, el sistema genera un ticket de soporte y finaliza en error. 2) Si el QA manual rechaza el mod, se genera un ticket para reentrenar la IA y finaliza en error. 3) Si la consola rechaza el paquete, se notifica al Equipo Legal y finaliza en un evento de error terminal, evitando que el mod se publique.

Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub)

Para garantizar la integridad del proyecto y aplicar las metodologías ágiles, se implementó un flujo de trabajo colaborativo utilizando Git y GitHub. Se inicializó un repositorio público y se trabajó bajo la estrategia de ramas secundarias (feature/readme-inicial), evitando realizar cambios directos sobre la rama principal (main). Se generaron commits descriptivos siguiendo la convención de mensajes (ej. feat: estructura inicial...). Posteriormente, se abrió un Pull Request (PR) con una descripción detallada de los cambios. Este PR fue sometido a una revisión de pares (simulada con una colaboradora externa), quien verificó la documentación y otorgó su aprobación formal (Approve) antes de realizar la fusión (Merge) con la rama principal, demostrando un ciclo completo de control de versiones.



Evidencia de Pull Request revisado y aprobado por un par



Evidencia del repositorio público con la totalidad de la documentación subida (Entregas 1 a 4, README, imagen y archivo editable del BPMN)

Gestión del Backlog Ágil

- HU1 (Modder):
  - Criterio de aceptación: El mod debe procesarse en menos de 15 minutos. El sistema debe notificar al modder por correo si la validación es exitosa o si fue rechazada.

- HU2 (Ingeniero QA):
    - Criterio de aceptación: El reporte debe detallar el tipo de error, la línea de código afectada y el nivel de severidad. Debe permitir exportar el reporte en formato PDF.

- HU3 (Líder de Proyecto):
    - Criterio de aceptación: El panel debe actualizarse en tiempo real. Debe incluir filtros por fecha, tipo de mod y consola de destino.

Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas

- Tiempo de Adaptación:
    - Fórmula: (Suma del tiempo de procesamiento de todos los mods) / (Total de mods procesados).
    - Frecuencia: Medición diaria.

- Tasa de Aprobación en QA:
    - Fórmula: (Mods aprobados en primera instancia / Total de mods evaluados) * 100.
    - Frecuencia: Medición semanal.

- Tasa de Rechazo de Consolas:
    - Fórmula: (Mods rechazados por Sony/Microsoft / Total de mods enviados) * 100.
    - Frecuencia: Medición mensual.

- Tiempo de Resolución de Tickets:
    - Fórmula: Promedio de tiempo entre la apertura del ticket y su cambio a estado "Resuelto".
    - Frecuencia: Monitoreo continuo (en tiempo real).

README

TPI - Módulo de Adaptación Inteligente de Mods por IA - Larian Studios

Alumna: Morena Loggia **Materia:** Organización Empresarial - Tecnicatura Universitaria en Programación (UTN)

Descripción del Sistema

Este proyecto documenta el diseño de un módulo de software basado en Inteligencia Artificial para Larian Studios. Su objetivo es adaptar mods creados en PC para que puedan ser ejecutados de forma segura en consolas (PlayStation y Xbox), automatizando la traducción de código y sanitizando los paquetes para cumplir con las normativas de las plataformas.

Indicadores de Control y Estándares de Desempeño

- **Tiempo de Adaptación:** ≤ 15 minutos por mod.
- **Tasa de Aprobación en QA:** ≥ 95% de éxito.
- **Tasa de Rechazo de Consolas:** ≤ 5%.
- **Tiempo de Resolución de Tickets:** ≤ 24 horas.

README

Declaración de Uso de IA

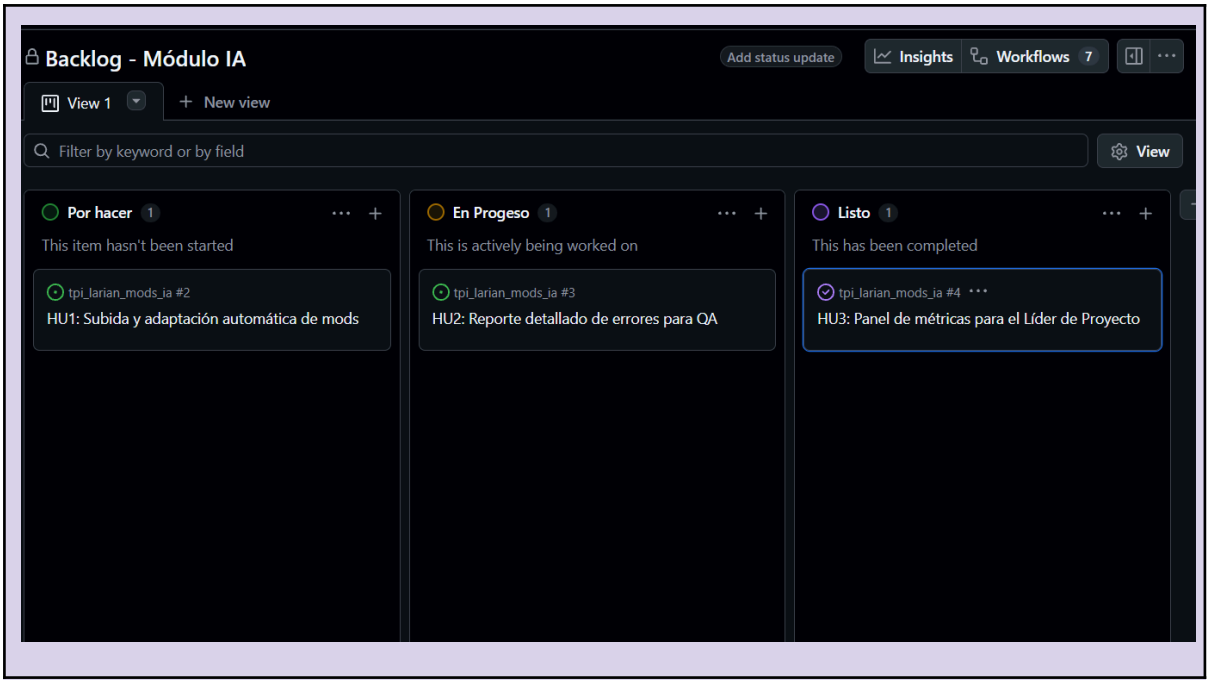
Para la confección de este trabajo, se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (ChatGPT/Gemini) como asistentes para la estructuración de textos, la optimización de la redacción técnica y la sugerencia de layouts para el diagrama BPMN.

Prompts utilizados: Se emplearon instrucciones específicas para que la IA actuara como experta en BPMN 2.0, identificando Pools, Lanes, compuertas exclusivas y eventos de mensaje, así como para estructurar el Backlog Ágil con Historias de Usuario bajo el formato formal.

Responsabilidad y Corrección Humana: Asumo la plena responsabilidad intelectual sobre el contenido aquí presentado. Todas las sugerencias de la IA fueron revisadas, validadas y adaptadas por mi criterio profesional. Se auditó que la lógica del proceso, los indicadores y la estructura de datos coincidan con las entregas anteriores (1, 2 y 3) y con la bibliografía de la cátedra. Se corrigieron manualmente las imperfecciones de diseño generadas por la IA en el diagrama BPMN y se ajustó la redacción para asegurar la coherencia conceptual.

Backlog Ágil (Historias de Usuario)

- **HU1 (Modder):** Como creador de contenido, quiero subir mi mod de PC y que la IA lo adapte automáticamente, para poder ofrecer mi contenido a los jugadores de consola sin tener que aprender lenguajes de programación específicos.
- **HU2 (Ingeniero QA):** Como Ingeniero de Control de Calidad, quiero visualizar un reporte detallado de los errores detectados por la IA, para asegurar que el mod no romperá la estabilidad del juego antes de enviarlo a aprobación final.
- **HU3 (Líder de Proyecto):** Como Líder de Proyecto, quiero acceder a un panel de control con las métricas de tiempo y tasa de aprobación, para verificar el rendimiento del sistema y tomar decisiones estratégicas.


Backlog - Módulo IA
Add status update
Insights
Workflows 7
View 1
New view
Filter by keyword or by field
View
Por hacer 1
This item hasn't been started
tpi_larian_mods_ia #2
HU1: Subida y adaptación automática de mods
En Progeso 1
This is actively being worked on
tpi_larian_mods_ia #3
HU2: Reporte detallado de errores para QA
Listo 1
This has been completed
tpi_larian_mods_ia #4
HU3: Panel de métricas para el Líder de Proyecto

Referencias

Entrega N° 1

- ***Larian Studios - Página Web***
- ***El director de Baldur's Gate 3 podría asistir a los Game Awards vistiendo armadura.*** *(Principalmente por la información sobre que el dueño de la empresa disfruta realmente el trabajo e interactúa de las formas más divertidas con su equipo, rompiendo los clásicos niveles de jerarquía.)*

Declaración de transparencia de IA

- Gran parte de los datos técnicos los investigué a través de la IA de Google, el resto los conozco por ser usuario activo de los productos de la empresa. Cabe destacar que este trabajo para mi no solo significó poner a prueba los conocimientos de la TGS sino también conocer más a Larian Studios, su visión es la misma que la mía, como futura programadora aspiro llegar algún día a trabajar allí. La pasión que le dedican es contagiosa y me encantan ese tipo de videojuegos.
- Para el diagrama he utilizado Canva. Una vez tuve la información, expliqué en detalle como quería el orden de flujo, ambiente por fuera, entrada (input) izquierda, proceso de transformación en el centro y salida a la derecha más los feedback.
- Para la propuesta para el **desarrollo de un software integral** estuve investigando nuevamente a través de la IA de Google. Mi inspiración nació a partir de **tecnologías de renderizado** por IA como Nvidia DLSS, las cuales reinterpretan y optimizan código gráfico en tiempo real. A partir de allí, me pregunté si sería posible aplicar un principio similar pero a nivel de código de mods: que una IA analice scripts y texturas externas, identifique equivalencias con los archivos nativos del juego y los reconstruya de forma totalmente segura y compatible para consolas. Para que sea **seguro y viabilice** la aprobación en consolas, la IA debe operar en el pipeline de validación previo a la publicación, es decir, la ubicación ideal sería dentro de la infraestructura de **mod.io / servidor del gestor de Larian en la nube** (no dentro del juego ni de la consola local). Esto es porque las consolas no permiten ejecutar código sin validar o compiladores en tiempo de ejecución por riesgo de seguridad. Si el proceso de "adaptación por IA" ocurre en la nube durante el upload del modder, la IA entrega un paquete listo, firmado y seguro para que Sony/Microsoft lo autoricen.

Entrega N° 2

Bibliografía

- Unidad 4 - Tema 1 - Administracion PDF
- Unidad 4 - Tema 2 - Herramientas de administración PDF

Declaración de transparencia de IA

La IA se utilizó como herramienta de asistencia, pero la estructura del trabajo, la selección de la empresa (Larian Studios), la propuesta del módulo de software y la vinculación con la bibliografía de la cátedra son de mi autoría. Revisé y validé cada concepto antes de incluirlo.
Para esta entrega utilice la IA de Google (Gemini) como asistente para la corrección de estilo y redacción, mejorando la claridad y coherencia de los textos.
Para la optimización de flujos y Diagrama de Gantt utilice DeepSeek. También para evaluar mi propuesta del módulo de adaptación inteligente de mods mediante IA, considerando la factibilidad del proyecto antes de ponerlo en desarrollo en el trabajo.

Entrega N° 3

Bibliografía

- Unidad 4- Tema 2- Herramientas de Administración.pdf
- Unidad 4- Tema 1- Administración.pdf
- Unidad 3- Tema 2- Diccionario de Datos.pdf
- TPI anteriores (Entrega 1 y 2)

Declaración de transparencia de IA

Para la confección de esta entrega, se utilizó la IA DeepSeek como asistente para la estructuración del organigrama según las normativas de la Unidad 4 (priorizando el formato piramidal vertical) y para la organización tabular del diccionario de datos según los conceptos de la Unidad 3. A su vez, se optimizó el vocabulario técnico y profesional de la investigación junto a la IA de Gemini.

La vinculación con el proyecto de mods por IA y la lógica del sistema son de mi autoría, basándome en las entregas anteriores.

Entrega N° 4

Bibliografía

- Unidad 4 - Tema 1 - Administración.pdf
- Unidad 4 - Tema 2 - Herramientas de Administración.pdf
- Unidad 5 - Tema 1 - Procesos.pdf
- Unidad 5 - Tema 2 - Modelado de Procesos con BPMN.pdf

Declaración de transparencia de IA

En la confección de esta entrega final, se utilizaron diversas herramientas de Inteligencia Artificial Generativa como asistentes de co-creación y apoyo técnico. El uso de estas tecnologías se detalla a continuación:

- Gemini (Google): Utilizado para la optimización de la redacción textual, corrección de estilo y mejora de la coherencia en la consolidación de las entregas 1, 2 y 3.
- Claude (Anthropic): Empleado como asistente para la estructuración lógica del modelado BPMN (Consigna 1), sugiriendo la correcta aplicación de la simbología (Pools, Lanes, compuertas y eventos) según la teoría de la cátedra.
- DeepSeek: Utilizado como guía técnica para la configuración del entorno colaborativo en GitHub y GitHub Projects (Consignas 2 y 3), asistiendo en la creación de ramas, mensajes de commit y gestión del tablero ágil.

Justificación Crítica y Responsabilidad Intelectual:
El uso de la IA se limitó estrictamente a la asistencia técnica y de formato. Asumo la plena responsabilidad intelectual sobre el contenido aquí presentado, garantizando la veracidad de los datos, la coherencia conceptual del proyecto de Larian Studios y la validación de todos los conceptos con la bibliografía de la cátedra. Se realizó una revisión humana exhaustiva para corregir las imperfecciones generadas por los modelos (como el desorden inicial en el diseño del BPMN) y para asegurar que la lógica del sistema responda a los objetivos estratégicos definidos en las entregas previas, sin delegar el criterio profesional en los modelos de lenguaje.